

8.69)

KREISEN AN EIN INTEGRATOR

$$V_0 = -\frac{1}{RC} \int V_S dt$$

DRE INTERVAL:

- für $0 \leq t \leq 5$

$$V_S = 3$$

- $5 \leq t \leq 7$

$$V_S = -t + 5 \quad (\text{UR FUNKTION})$$

- $7 \leq t \leq 9$

$$V_S = t - 9 \quad (-11-)$$

$$1: V_0 = -\frac{1}{RC} \int_0^t 3 dt = -\frac{1}{RC} 3t$$

$$2: V_0 = -\frac{1}{RC} \int_5^t (-t+5) dt = -\frac{1}{RC} \left(-\frac{1}{2}t^2 + 5t + \frac{1}{2}5^2 - 5^2 + A \right)$$

$$= -\frac{1}{RC} \left(-\frac{1}{2}t^2 + 5t - \frac{1}{2}25 + 15 \right) *$$

$$3: V_0 = -\frac{1}{RC} \int_7^t (t-9) dt = -\frac{1}{RC} \left(\frac{1}{2}t^2 - 9t - \frac{1}{2}7^2 + 9 \cdot 7 + B \right)$$

$$= -\frac{1}{RC} \left(\frac{1}{2}t^2 - 9t + \frac{77}{2} + 13 \right) *$$

FÜR MATPLOTT, SEE NÄCHSTE SEITE.

* OBS! KONSTANTE FÜR ALLE KURVEN SIND SOWAS VON KONTINUITÄT.